VI. Mendel kísérletei 6 pont

Gregor Mendel veteményborsó növényekkel végezte keresztezési kísérleteit, melyek során elsőként írta le az öröklődés máig érvényes törvényszerűségeit. Egyik kísérletsorozatában tiszta származéksorból nyert magas és alacsony növényeket keresztezett. Az F_1 utódnemzedék valamennyi egyede magas fenotípusú volt.

1. Adja meg a szülők és az utódnemzedék genotípusait. Az allélok jelölésére használja az *A* és *a* betűket! Írja a genotípusok betűjeleit a pontozott vonalakra! (3 pont)

   Szülői nemzedék: …… és ……

   F_1 nemzedék: …….

2. Magyarázza meg, hogy az utódok az F_1 nemzedékben miért magas fenotípusúak!

……

Egy másik kísérletsorozatában Mendel sárga és zöld magvú borsó növényekkel végezte kísérleteit. Korábbi kísérleteiben már megállapította, hogy a sárga (*B*) szín domináns a zöld (*b*) felett. Ebben a kísérletben heterozigóta szülői egyedeket keresztezett egymással.

3. Adja meg az alábbi Punett-táblázat kitöltésével a szülői nemzedék által létrehozott hímivarsejtek és petesejtek genotípusait, valamint az utódnemzedék lehetséges genotípusait a vastag kerettel ellátott cellákban!

genotípusok	petesejt:	petesejt:
hímivarsejt:		
hímivarsejt:		

4. Adja meg a zöld magvú egyedek várható százalékos arányát! ……%

1.	2.	3.	4.	összesen